

(주)패스트레인 수탁사 개선 방안 보고서

수탁사 (피감사)	(주)패스트레인 (FastLane Inc.)
위탁사 (감사 주체)	(주)하랑항공
위탁 업무 범위	공항 셀프 체크인 키오스크 운영·유지보수 일체
점검 기간	2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일
작성일	2026년 02월 23일

본 보고서는 (주)패스트레인의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로,
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3
1.1 보안 준수율 분류 기준	3
1.2 조치 기한 분류 기준	3
2. 범주별 개선방안 상세	4
2.1 내부 관리 계획 및 조직	4
2.2 접근 통제 및 권한 관리	5
2.3 접속기록 보관 및 점검	6
2.4 비밀번호 관리	7
2.5 접속 보안 및 네트워크	7
2.6 단말기 보안	8
2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9
2.8 개인정보 생명주기	10
3. 이행 점검 로드맵	11
4. 결론 및 향후 조치 계획	12
4.1 향후 조치 일정	12

1. 개선방안 요약

1.1 보안 준수율 분류 기준

분류	양호(Y)	부분양호(P)	취약(N)
점수	1	0.7	0

총점	100 ~ 90	89 ~ 70	69 ~ 50	49 ~ 0
등급	A	B	C	D

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.
- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.
- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

1.2 조치 기한 분류 기준

구분	긴급	단기	중기
조치 기한	4주	2개월	6개월

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.
- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

2. 범주별 개선방안 상세

2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
물리적 출입 통제	서버 랙(Rack) 3대 중 2대가 잠금 장치 미흡, 개방된 상태로 방치 물리적 접근 통제 미흡	서버 랙 시건장치 상시 잠금 관리 및 열쇠 관리 대장 운영	운영팀장 이성진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
내부 관리계획서	위험분석 방법론 미정의, 재위탁 수탁자 감독 절차 누락 및 최신 개정 법령(72시간 보고 등) 미반영	내부관리계획서 내 위험분석 및 재위탁 감독 절차 구체화 및 최신 법령 반영	경영지원팀장 김민수
침해사고 대응 절차 및 비상연락망	야간/공휴일 비상연락처 누락 및 퇴사자 정보 미현행화로 인한 사고 대응 지연 우려	침해사고 대응절차서 내 비상연락망 최신화 및 보고 경로 명확화	경영지원팀장 김민수
정보보호 최고책임자	CISO 부재 시 대리 결재권자 지정 규정 미정립으로 인한 보안 결재 지연 발생	CISO 부재 시 대리 결재권자 지정 및 권한대행 절차 규정 정립	경영지원팀장 김민수
개인정보취급자 교육	최근 2년간 전 직원에 대한 개인정보보호 교육 이수 이력 전무 및 교육 예산 미편성	개인정보취급자 대상 연 1회 정기 교육 실시 및 예산 편성	경영지원팀장 김민수
출력물 보관 관리	개인정보 포함 문서 보관 캐비넷이 일과 시간 중 상시 개방되어 무단 열람 위험 존재	문서 보관 캐비넷 상시 잠금 및 보안 Seal 부착 관리 강화	운영팀장 이성진

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
재해·재난 대비 훈련	최근 2년간 복구 모의훈련 이력이 없으며, 외부 소산백업 미적용으로 실효성 검증 불가	정기적 백업 복구 모의훈련 실시 및 외부 소산백업 체계 마련	개발팀장 박상진

2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
최소 권한 부여	개발자 계정에 운영 DB 직접 조회 권한이 부여되어 있으며, 장애 해결 후에도 권한 미회수	직무별 접근 권한 재검토 및 불필요한 운영 DB 직접 접속 권한 회수	개발팀장 박상진
1인 1계정 부여 및 공용계정	현장 엔지니어 8명이 단일 공용계정을 공유하여 접속 로그를 통한 실제 조작자 식별 불가	공용 계정 사용 금지 및 1인 1계정 발급 체계 구축	개발팀장 박상진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
계정 및 접근권한	권한 신청 시 적정성 검토 없이 48시간 경과 시 일괄 자동 승인되는 프로세스 운영	자동 승인 기능 폐지 및 승인권자에 의한 적정성 검토 절차 강화	개발팀장 박상진
접근권한 기록	계정 관리 대장을 수기 엑셀로 관리하며, 필수 정보 누락 및 위변조 방지 조치 부재	계정 관리 대장 전산화 또는 파일 암호화 및 위변조 방지 조치 적용	개발팀장 박상진

2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
접속 로그	법정 최소 기간(1년)에 미달하는 90일치 로그만 보관 중이며, 이전 로그는 용량 부족으로 자동 삭제	접속 로그 보관 기간 설정 변경 (최소 1년, 고유식별정보 취급 시 2년)	개발팀장 박상진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
접속 로그	키오스크 오프라인 모드 시 정보주체 식별자(PNR 등) 로깅이 간헐적으로 누락됨	접속 로그 내 정보주체 식별자 로깅 누락 원인 해결 및 시스템 개선	개발팀장 박상진
접속 기록	점검 보고서가 형식적으로 작성되고 있으며, 이상행위 탐지를 위한 구체적 기준 부재	접속 기록 점검 보고서 내 실질적 검토 내용 기재 및 탐지 기준 수립	개발팀장 박상진

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
접속 로그 위변조 방지 조치	로그 파일에 대한 해시값 생성이 미적용되어 로그 무결성 검증 및 수정 여부 확인 불가	SHA-256 해시값 생성 적용 및 WORM 스토리지 도입 검토, NAS 백업 폴더 접근 권한 최소화	개발팀장 박상진

2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
비밀번호 설정	시스템 설정이 법적 기준(2종 10자리)에 미달하는 2종 8자리로 운영되고 있음	비밀번호 생성 정책을 법적 기준에 맞게 시스템 강제 적용	개발팀장 박상진

2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
네트워크 망분리 및 접근 통제	방화벽 예외 정책을 통해 개발자 PC에서 운영 DB로 직접 접속이 가능한 상태로 방치됨	불필요한 방화벽 허용 정책 회수 및 정기적인 정책 재검토 실시	개발팀장 박상진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
사이트 및 프로그램 차단	현장 엔지니어가 개인 테더링을 사용하여 사내 보안 정책을 우회하여 인터넷에 접속함	현장 단말기 테더링 사용 금지 정책 수립 및 기술적 차단 방안 검토	운영팀장 이성진

2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
공유폴더 노출	개인정보 포함 로그 파일이 저장된 공유 폴더에 암호가 설정되지 않아 무단 노출 위험	개인정보 포함 공유 폴더 암호 설정 및 접근 권한 제한	개발팀장 박상진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
백신 소프트웨어 업데이트 관리	폐쇄망 환경에서 수동 패턴 업데이트가 지연되어 최신 보안 위협 대응력 저하	백신 패턴 오프라인 업데이트 프로세스 정례화 및 담당자 지정	개발팀장 박상진
서버 및 단말기 보안 패치	가용성 우려 및 폐쇄망 환경 사유로 OS 보안 패치가 최장 7개월간 미적용된 단말기 존재	정기 보안 패치 수행 및 이력 관리 체계 강화 (가용성 협의 포함)	개발팀장 박상진
보조저장매체 반출입 통제	부서장 승인 없이 담당자가 임의로 USB 예외 처리를 수행하여 데이터 반출 위험 존재	보조저장매체 사용 시 승인 절차 준수 및 사후 로그 검토 강화	운영팀장 이성진
정기 기술적 취약점 점검 계획 수립	연간 취약점 점검 및 모의해킹 계획서·예산 전무, 법적 의무 미이행	취약점 점검 외부 용역 계획 수립 및 예산 편성 (실시는 6개월 이내)	개발팀장 박상진

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
정기 기술적 취약점 점검	웹 관리 페이지 및 API 서버 대상 취약점 점검 및 모의해킹 수행 이력이 전무함	단기에 수립된 계획에 따라 연간 정기 취약점 점검 및 모의해킹 1차 실시	개발팀장 박상진

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
비밀번호 암호화	관리자 포털 계정 비밀번호가 DB 내에 평문으로 저장되어 내부자 열람 가능	계정 비밀번호 일방향 암호화(Hash + Salt) 저장 적용	개발팀장 박상진
고유식별정보 암호화	키오스크 로컬 DB 내 여권번호가 암호화 없이 평문으로 저장되어 유출 시 위험	로컬 DB 내 고유식별정보(여권번호) 암호화 저장 적용	개발팀장 박상진
암호화 키 관리 체계	API 비밀키 등이 소스코드 내 평문으로 하드코딩되어 유출 시 전체 통신 위협	소스코드 내 키 하드코딩 제거 및 안전한 키 관리 체계 도입	개발팀장 박상진
개인정보 마스킹	디버깅 모드 진입 시 마스킹이 해제되어 여권번호 등 개인정보가 평문으로 노출됨	운영 환경 내 디버깅 모드 비활성화 및 접근 통제 강화	개발팀장 박상진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
출력물 관리대장	테스트 발권 시 실제 개인정보가 포함된 탑승권의 출력 이력 및 파기 대장 부재	테스트 발권 시 개인정보 노출 최소화 및 출력물 관리대장 운영	운영팀장 이성진

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
개인정보 암호화	DRM 솔루션 미도입으로 인해 엔지니어 PC 내 개인정보 파일이 암호화 없이 방치됨(전년 반복)	DRM 솔루션 도입 또는 개인정보 파일 암호화 강제화 정책 수립 보고	개발팀장 박상진

2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
개인정보 파기	개발자 PC 내 테스트용 여권번호 포함 엑셀 파일이 파기되지 않고 최장 2년 이상 방치	개발자 PC 내 테스트 데이터 전수 조사 및 즉시 파기(완전삭제)	개발팀장 박상진
출력물 파기	테스트용 탑승권이 세절되지 않고 일반 쓰레기통에 폐기되어 외부 유출 위험	현장 파쇄기 도입 및 테스트 출력물 안전 파기 절차 이행	운영팀장 이성진

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
재위탁 계약 시 보안 조항	재수탁사 계약서 내 보안 의무 및 사고 시 손해배상 특칙 등 구체적 조항 누락	재위탁 계약서 내 개인정보 보호 관련 세부 조항 보완 및 현행화	경영지원팀장 김민수
개인정보 제3자 제공	장애 분석용 로그 파일 외부 제공 시 반출 승인 절차 미준수 및 관리대장 미작성	개인정보 반출 관리대장 운영 및 사전 승인 절차 준수	운영팀장 이성진
개인정보 파기 결과	개인정보 파기 완료 후 CPO 보고 절차 및 관련 증적이 전무.	파기 결과 보고서 작성 및 CPO 보고 프로세스 정례화	운영팀장 이성진

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
DB 내 개인정보 파기	보유기간 경과 데이터를 물리적으로 삭제하지 않고 상태값만 변경하여 보관	보유기간 경과 데이터의 물리적 삭제 자동화 프로세스 구축	개발팀장 박상진
장기 보존 데이터 분리 보관	전자상거래법 의거 보존 필요 데이터를 동일 DB 내 별도 테이블로만 분리, 물리적 분리 미적용	장기 보존 데이터와 운영 데이터의 물리적/논리적 분리 보관 강화	개발팀장 박상진

3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 (주)하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다.

각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 (주)하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다.

이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

단계	기간	주요 이행 항목	이행 결과 보고 기한
긴급 조치	~2026.04.30	공용계정 개인계정 전환 착수 / 여권번호·관리자 비밀번호 암호화 구현 / 접속 로그 보관 1년 정책 적용 / 공유폴더 개인정보 이관·접근통제 / 데이터 파기 정책·절차서 수립 / 디버깅 모드 전 키오스크 비활성화	2026년 05월 07일
단기 조치	~2026.07.12	내부관리계획서 현행화(파견 인력·재위탁 조항 반영) / 침해사고 대응절차서 현행화 / 방화벽 예외 정기 재검토 수립 / MDM 테더링 차단 정책 배포 / USB 예외 승인 절차 문서화 / 테스트 출력물 관리대장 수립 / 취약점 점검 외부 용역 계획 수립 및 예산 편성	2026년 07월 07일
중기 조치	~2026.10.12	정기 취약점 점검(모의해킹) 체계 수립 및 1차 실시 / 개인정보 정기 교육 체계 확립 및 이수 / DR 복구 모의훈련 실시 / SIEM 또는 로그 중앙화 방안 검토 / 재수탁사 현장 보안 점검 실시	2026년 10월 07일
재점검	2026.11월 중	(주)하랑항공 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 재확인	2026년 11월 중

4. 결론 및 향후 조치 계획

(주)패스트레인은 이번 점검에서 확인된 총 37건(취약 11건, 부분양호 26건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다.

특히 공용 계정 사용으로 인한 감사 추적 불가, 여권번호 및 관리자 비밀번호 평문 저장, 접속 로그 법정 보관 기한 미준수, 데이터 파기 정책 전무는 개인정보보호법 위반 직결 항목으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다.

위탁사인 (주)하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

4.1 향후 조치 일정

구분	일정	내용
조치계획서 제출	2026년 04월 24일까지	(주)패스트레인 → (주)하랑항공 제출 (담당자 서명 필수)
긴급 항목 이행 보고	2026년 05월 07일까지	공용계정·암호화·로그보관·공유폴더·파기정책 이행 결과 보고
단기 항목 이행 보고	2026년 07월 07일까지	내부관리계획서·방화벽검토·MDM·USB 절차 이행 결과 보고
중기 항목 이행 보고	2026년 10월 07일까지	취약점 점검·교육·DR훈련·재수탁 점검 이행 결과 보고
현장 재점검	2026년 11월 중	(주)하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인)